

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2022/2023

5 settembre 2023

Si svolgano i seguenti esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Esercizio 1. Si determinino tutte le soluzioni della seguente congruenza:

$$x^9 \equiv 4 \pmod{205}.$$

Si determini inoltre la massima soluzione negativa della suddetta congruenza.

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv -26 \pmod{180} \\ x \equiv -20 \pmod{114} \end{cases}.$$

Si dimostri che ogni soluzione del sistema divisa per 95 ha 94 come resto.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 13, 13, 13), \quad d_2 = (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se esiste un tale grafo che

(3a) sia sconnesso,

(3b) sia hamiltoniano,

Domanda di teoria. Dopo aver dato la definizione di albero finito, si enunci e si dimostri il teorema di caratterizzazione degli alberi finiti mediante la formula di Eulero.